

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра прикладной математики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Численные методы»

ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

**Метод конечных разностей решения линейной
двухточечной краевой задачи для ОДУ второго порядка**

Выполнил
Студент гр. 601-__ _____ / ФИО.
(подпись)

Проверил
_____ (оценка)
К.ф.-м.н, доцент _____ / Назин А.Г.
(подпись)

Сургут 2026

Содержание

Введение	2
1 Реализация метода конечных разностей для задачи Дирихле	3
1.1 Численное решение	3
1.2 Алгоритм метода	3
1.3 Программная реализация на Octave	3
1.4 Результаты сгущения сетки	5
1.5 Анализ точности	5
1.6 График численного и точного решения	5
1.7 График погрешности	6

Введение

Многие физические, технические и экономические процессы описываются дифференциальными уравнениями. Особый класс составляют **двухточечные краевые задачи** для обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) второго порядка. Такие задачи возникают, когда известны условия не в одной точке, а на двух концах некоторого отрезка — отсюда название «двухточечные».

Математическая постановка задачи, рассматриваемой в данной работе, имеет вид:

$$-(k(x)u')' + q(x)u = f(x), \quad a < x < b,$$

где $u(x)$ — искомая функция, $k(x)$, $q(x)$, $f(x)$ — заданные непрерывные функции, причём $k(x) > 0$ на всём отрезке $[a, b]$. Для единственности решения на границах отрезка $[a, b]$ задаются дополнительные условия — первого, второго или третьего рода.

Аналитическое решение такой задачи удаётся найти лишь для простейших случаев. Для реальных задач с переменными коэффициентами приходится использовать **численные методы**. Один из самых распространённых — **метод конечных разностей** (МКР). Суть метода заключается в замене непрерывной области $[a, b]$ набором отдельных точек (узлов), а производных — приближёнными формулами через значения функции в этих точках. В результате дифференциальное уравнение превращается в систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), которую можно решить на компьютере.

Цель работы: разработать и программно реализовать метод конечных разностей для решения линейной двухточечной краевой задачи для ОДУ второго порядка с переменными коэффициентами.

Для достижения поставленной цели решаются следующие **задачи**:

1. Описать постановку линейной двухточечной краевой задачи для ОДУ второго порядка с разными граничными условиями.
2. Указать условия разрешимости краевой задачи.
3. Изложить метод конечных разностей (интегро-интерполяционный подход) для решения этой задачи.
4. Реализовать в среде Octave алгоритм решения краевой задачи методом конечных разностей для одномерного стационарного уравнения теплопроводности

$$-\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), \quad a < x < b,$$

где $k(x) \neq \text{const}$, $q(x) \neq \text{const}$, $f(x) \neq \text{const}$ — непрерывные функции. Требуемая точность — 10^{-4} .

5. Оценить погрешность численного решения по правилу Рунге.
6. Провести вычислительные эксперименты с различными краевыми условиями.
7. Построить графики полученного решения и график погрешности.

1 Реализация метода конечных разностей для задачи Дирихле

1.1 Численное решение

Рассмотрим краевую задачу Дирихле для уравнения теплопроводности с переменными коэффициентами:

$$-\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{du}{dx} \right) + q(x)u = f(x), \quad a < x < b,$$

с граничными условиями:

$$u(a) = u_{\text{exact}}(a), \quad u(b) = u_{\text{exact}}(b).$$

Коэффициенты и правая часть выбраны следующим образом:

$$\begin{aligned} k(x) &= x^2 + 1, \\ q(x) &= x + 1, \\ f(x) &= x^5 - 21x^4 + 23x^3 - 14x^2 + 9x - 2. \end{aligned}$$

Точное решение задачи имеет вид:

$$u_{\text{exact}}(x) = x^4 - 2x^3 + x^2 + 3x.$$

1.2 Алгоритм метода

Метод конечных разностей основан на интегро-интерполяционном подходе. Введём равномерную сетку:

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad h = \frac{b-a}{N}.$$

Дифференциальное уравнение аппроксимируется системой:

$$-\frac{1}{h^2} (k_{i-1/2}u_{i-1} - (k_{i-1/2} + k_{i+1/2})u_i + k_{i+1/2}u_{i+1}) + q_i u_i = f_i,$$

где $k_{i\pm 1/2} = k(x_i \pm h/2)$, $q_i = q(x_i)$, $f_i = f(x_i)$.

Для граничных условий Дирихле имеем:

$$u_0 = u_{\text{exact}}(a), \quad u_N = u_{\text{exact}}(b).$$

Полученная система имеет трёхдиагональную матрицу и решается методом прогонки.

1.3 Программная реализация на Octave

Ниже приведён код решения задачи Дирихле с автоматическим сгущением сетки до достижения точности $\varepsilon = 10^{-4}$.

```
1 function x = tridiag_solve(a, b, c, d)
2     n = length(d);
3     for i = 2:n
4         w = a(i-1) / b(i-1);
5         b(i) = b(i) - w * c(i-1);
6         d(i) = d(i) - w * d(i-1);
7     end
```

```

8      x = zeros(n,1);
9      x(n) = d(n) / b(n);
10     for i = n-1:-1:1
11         x(i) = (d(i) - c(i) * x(i+1)) / b(i);
12     end
13 end
14
15 a = 0; b = 1;
16 k = @(x) x.^2 + 1;
17 q = @(x) x + 1;
18 f = @(x) x.^5 - 21*x.^4 + 23*x.^3 - 14*x.^2 + 9*x - 2;
19 u_exact = @(x) x.^4 - 2*x.^3 + x.^2 + 3*x;
20
21 tol = 1e-4;
22 N = 5;
23 err_est = tol + 1;
24 first = true;
25
26 while err_est > tol
27     h = (b - a)/(N - 1);
28     x = linspace(a, b, N)';
29     xmid = (x(1:end-1) + x(2:end))/2;
30
31     kmid = k(xmid);
32     qv = q(x);
33     fv = f(x);
34
35     a_diag = zeros(N,1);
36     b_diag = zeros(N,1);
37     c_diag = zeros(N,1);
38     d_vec = zeros(N,1);
39
40     for i = 2:N-1
41         a_diag(i-1) = -kmid(i-1)/h^2;
42         c_diag(i) = -kmid(i)/h^2;
43         b_diag(i) = (kmid(i-1) + kmid(i))/h^2 + qv(i);
44         d_vec(i) = fv(i);
45     end
46
47     b_diag(1) = 1; c_diag(1) = 0; d_vec(1) = u_exact(0);
48     a_diag(N-1) = 0; b_diag(N) = 1; d_vec(N) = u_exact(1);
49
50     aa = a_diag(1:N-1);
51     cc = c_diag(1:N-1);
52
53     U = tridiag_solve(aa, b_diag, cc, d_vec);
54
55     if ~first
56         U_coarse = U(1:2:end);
57         err_est = max(abs(U_coarse - U_prev)) / 3;
58         fprintf('N=%d, h=%.6f, err_est=%.6e\n', N, h, err_est);
59         if err_est < tol
60             x_final = x;
61             U_final = U;
62             break;
63         end
64     else
65         first = false;
66     end
67

```

```

68     U_prev = U;
69     N = 2*N - 1;
70 end

```

Листинг 1: Код №1

1.4 Результаты сгущения сетки

В процессе решения сетка автоматически сгущалась. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1: Сходимость метода при сгущении сетки

N	h	Оценка погрешности (правило Рунге)
9	0.125000	3.374646×10^{-3}
17	0.062500	8.679494×10^{-4}
33	0.031250	2.195086×10^{-4}
65	0.015625	5.504119×10^{-5}

Оценка погрешности проводилась по правилу Рунге:

$$\text{err}_{\text{est}} = \frac{\max |U_{\text{coarse}} - U_{\text{fine}}|}{2^p - 1} = \frac{\max |U_{\text{coarse}} - U_{\text{fine}}|}{3}, \quad p = 2.$$

1.5 Анализ точности

После завершения итераций получено численное решение на сетке с $N = 65$ узлами. Фактическая погрешность вычисляется сравнением с точным решением:

$$\text{err}_{\text{fact}} = \max_i |U_i - u_{\text{exact}}(x_i)|.$$

Таблица 2: Сравнение оценок погрешности

Фактическая погрешность	Оценка погрешности по Рунге
5.507849×10^{-5}	5.504119×10^{-5}

Оценка Рунге дала значение, близкое к фактической погрешности, что подтверждает корректность работы алгоритма и надёжность критерия остановки.

1.6 График численного и точного решения

На рисунке 1 представлено сравнение численного решения (красные маркеры) с точным решением (синяя сплошная линия). Видно хорошее совпадение решений на всей области $[0, 1]$.

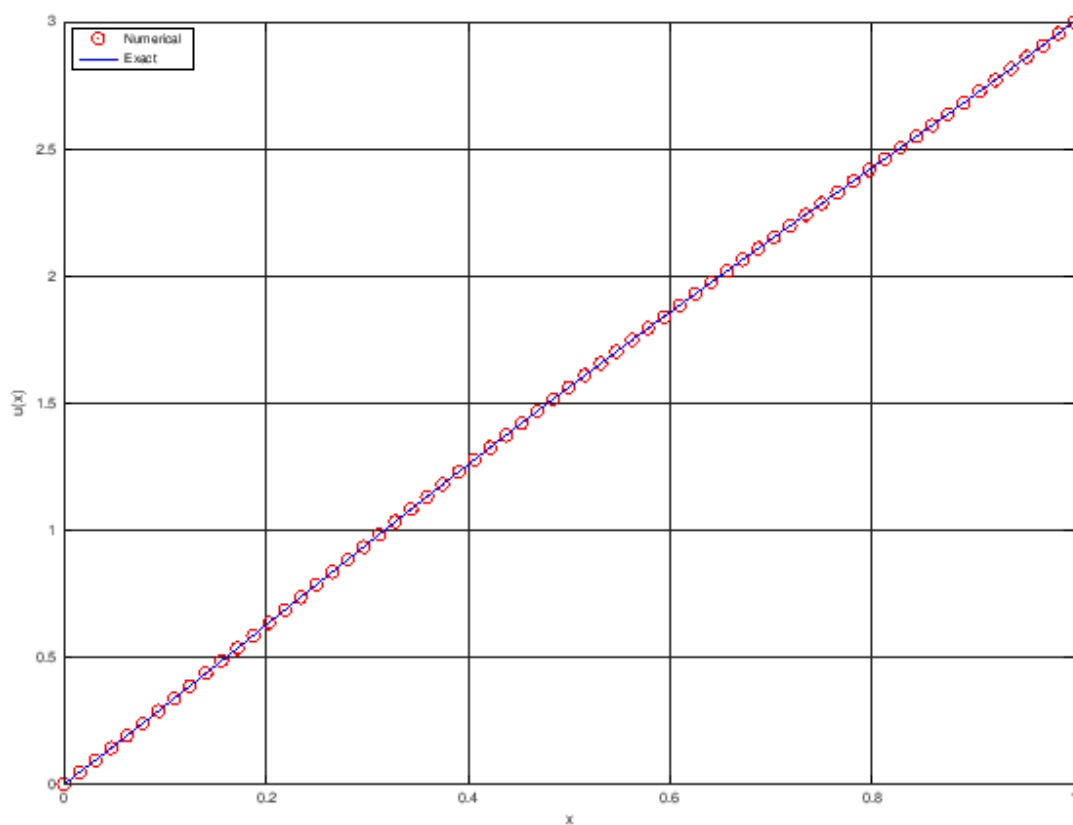


Рис. 1: Сравнение численного и точного решений для задачи Дирихле

1.7 График погрешности

График распределения погрешности по узлам сетки показан на рисунке 2. Максимальная погрешность наблюдается в середине отрезка и не превышает 5.5×10^{-5} , что соответствует заданной точности.

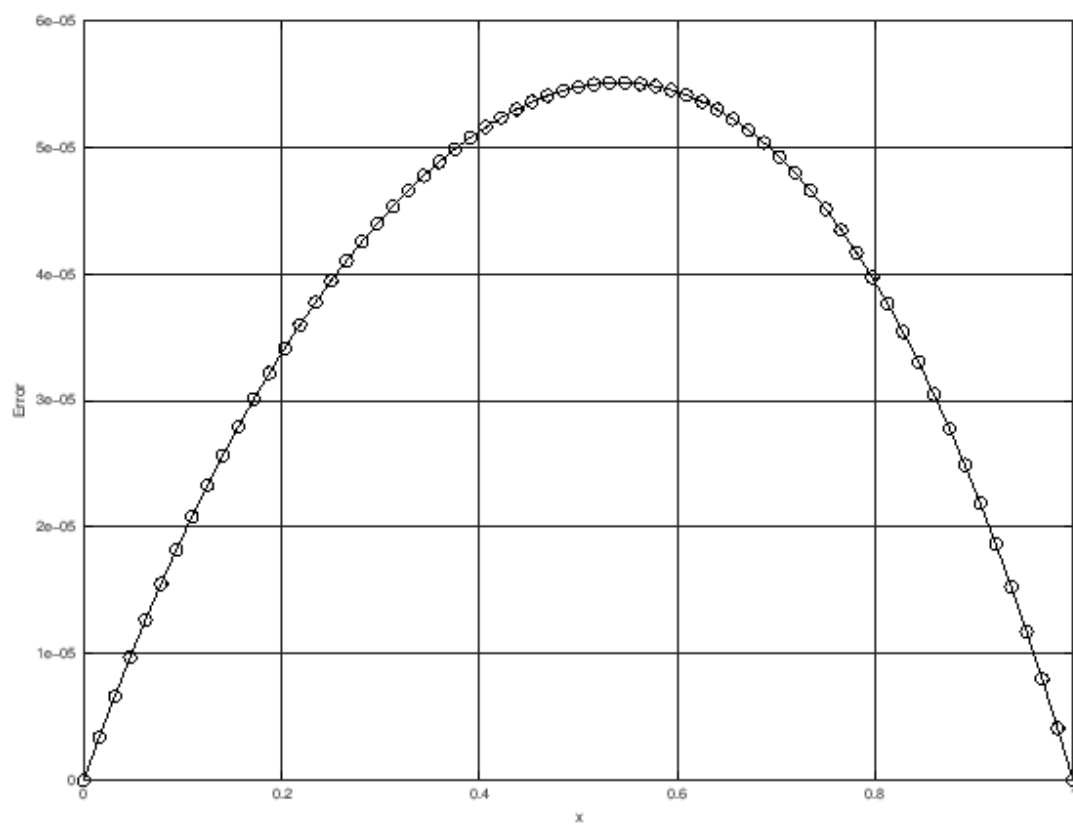


Рис. 2: Распределение погрешности по узлам сетки